

Xóa k phần tử

Điểm: 900

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 256M

Input: bàn phím

Output: màn hình

- Cho một mảng gồm N phần tử và số nguyên $K (0 \leq K < N)$.
- Nhiệm vụ của chúng ta là xóa đi K phần tử từ mảng A sao cho số lượng phần tử còn lại khác nhau là nhiều nhất và in ra giá trị lớn nhất đó

Input

- Dòng thứ nhất chứa số nguyên T - thể hiện số lượng testcase ($1 \leq T \leq 100$)
- T block tiếp theo ,mỗi block có dạng như sau:
- Dòng thứ nhất chứa số nguyên $N (0 < N \leq 10000)$
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_N (1 \leq a_i \leq N)$
- Dòng thứ ba chứa số nguyên $K (0 \leq K < N)$

Output

- Ứng với mỗi block, in ra đáp án cần tìm.

Scoring

- 20% : $0 < N \leq 10$
- 40% : $11 \leq N \leq 100$
- 40% : $101 \leq N \leq 10^4$

Example

Test 1**Input**

```
1
3
1 1 2
1
```

Output

```
2
```

Note

Giải thích: Ta chỉ cần xóa đi 1 số 1 thì số phần tử khác nhau trong những phần tử còn lại lớn nhất là 2.